

# 8-3 基本設計・DB 設計

## ■テーブル定義書

### 1. users Table

用途：顧客および店舗管理者のアカウント情報を管理するためのテーブルです。

| 項番 | PK | UK | カラム名         | 項目名     | データ型           | バイト数 | NotNull | デフォルト値                      | 備考                                |
|----|----|----|--------------|---------|----------------|------|---------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1  | ●  |    | id           | ユーザーID  | INT (UNSIGNED) | 4    | ●       | AUTO_INCREMENT              |                                   |
| 2  |    |    | role         | 役割      | TINYINT        | 1    | ●       | '0'                         | '0' / '1'                         |
| 3  |    |    | name         | ユーザー名   | VARCHAR        | 100  | ●       |                             |                                   |
| 4  |    | ●  | email        | メールアドレス | VARCHAR        | 255  | ●       |                             | ユニーク                              |
| 5  |    |    | password     | パスワード   | VARCHAR        | 255  | ●       |                             | bcrypt ハッシュ                       |
| 6  |    |    | postal_code  | 郵便番号    | VARCHAR        | 8    |         | NULL                        | ハイフンあり形式（例: 123-4567）。管理者は NULL 可 |
| 7  |    |    | address      | 住所      | VARCHAR        | 255  |         | NULL                        | 管理者は NULL 可                       |
| 8  |    |    | phone_number | 電話番号    | VARCHAR        | 20   |         | NULL                        | 管理者は NULL 可                       |
| 9  |    |    | created_at   | 登録日時    | DATETIME       |      | ●       | CURRENT_TIMESTAMP           |                                   |
| 10 |    |    | updated_at   | 更新日時    | DATETIME       |      | ●       | CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE |                                   |
| 11 |    |    | deleted_at   | 削除日時    | DATETIME       |      |         | NULL                        | 退会・無効化用                           |

### 2. devices Table

用途：修理予約で選択できる端末情報を管理するためのテーブルです。

| 項番 | PK | UK | カラム名       | 項目名   | データ型           | バイト数 | NotNull | デフォルト値                      | 備考               |
|----|----|----|------------|-------|----------------|------|---------|-----------------------------|------------------|
| 1  | ●  |    | id         | 端末 ID | INT (UNSIGNED) | 4    | ●       | AUTO_INCREMENT              |                  |
| 2  |    |    | name       | 端末名   | VARCHAR        | 100  | ●       |                             | 例: iPhone 15 Pro |
| 3  |    |    | created_at | 登録日時  | DATETIME       |      | ●       | CURRENT_TIMESTAMP           |                  |
| 4  |    |    | updated_at | 更新日時  | DATETIME       |      | ●       | CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE |                  |
| 5  |    |    | deleted_at | 削除日時  | DATETIME       |      |         | NULL                        |                  |

### 3.symptoms Table

用途：端末に発生する症状の種類と説明を管理するためのテーブルです。

| 項番 | PK | UK | カラム名        | 項目名   | データ型           | バイト数 | NotNull | デフォルト値                      | 備考                   |
|----|----|----|-------------|-------|----------------|------|---------|-----------------------------|----------------------|
| 1  | ●  |    | id          | 症状 ID | INT (UNSIGNED) | 4    | ●       | AUTO_INCREMENT              |                      |
| 2  |    |    | name        | 症状名   | VARCHAR        | 100  | ●       |                             | 例: 画面割れ、バッテリー劣化、来店相談 |
| 3  |    |    | description | 症状説明  | VARCHAR        | 500  |         | NULL                        | AI プロンプトにも利用可能       |
| 4  |    |    | created_at  | 登録日時  | DATETIME       |      | ●       | CURRENT_TIMESTAMP           |                      |
| 5  |    |    | updated_at  | 更新日時  | DATETIME       |      | ●       | CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE |                      |
| 6  |    |    | deleted_at  | 削除日時  | DATETIME       |      |         | NULL                        |                      |

### 4.parts Table

用途：修理に使用する部品情報と在庫数を管理するためのテーブルです。

| 項番 | PK | UK | カラム名  | 項目名   | データ型           | バイト数 | NotNull | デフォルト値         | 備考                   |
|----|----|----|-------|-------|----------------|------|---------|----------------|----------------------|
| 1  | ●  |    | id    | 部品 ID | INT (UNSIGNED) | 4    | ●       | AUTO_INCREMENT |                      |
| 2  |    |    | name  | 部品名   | VARCHAR        | 100  | ●       |                | 例: iPhone15Pro 画面パネル |
| 3  |    |    | stock | 在庫数   | INT (UNSIGNED) | 4    | ●       | 0              |                      |

|   |  |  |            |       |                |   |   |                             |               |
|---|--|--|------------|-------|----------------|---|---|-----------------------------|---------------|
| 4 |  |  | device_id  | 端末 ID | INT (UNSIGNED) | 4 | ● |                             | FK→devices.id |
| 5 |  |  | created_at | 登録日時  | DATETIME       |   | ● | CURRENT_TIMESTAMP           |               |
| 6 |  |  | updated_at | 更新日時  | DATETIME       |   | ● | CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE |               |
| 7 |  |  | deleted_at | 削除日時  | DATETIME       |   |   | NULL                        |               |

5.device\_symptom Table

用途：端末ごとに選択可能な症状を管理するための中間テーブルです。

| 項番 | PK | UK | カラム名       | 項目名   | データ型           | バイト数 | NotNull | デフォルト値                      | 備考             |
|----|----|----|------------|-------|----------------|------|---------|-----------------------------|----------------|
| 1  | ●  |    | id         | ID    | INT (UNSIGNED) | 4    | ●       | AUTO_INCREMENT              |                |
| 2  |    |    | device_id  | 端末 ID | INT (UNSIGNED) | 4    | ●       |                             | FK→devices.id  |
| 3  |    |    | symptom_id | 症状 ID | INT (UNSIGNED) | 4    | ●       |                             | FK→symptoms.id |
| 4  |    |    | created_at | 登録日時  | DATETIME       |      | ●       | CURRENT_TIMESTAMP           |                |
| 5  |    |    | updated_at | 更新日時  | DATETIME       |      | ●       | CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE |                |

6.part\_symptom Table

用途：症状ごとに必要となる部品を管理するための中間テーブルです。

| 項番 | PK | UK | カラム名       | 項目名   | データ型           | バイト数 | NotNull | デフォルト値                      | 備考             |
|----|----|----|------------|-------|----------------|------|---------|-----------------------------|----------------|
| 1  | ●  |    | id         | ID    | INT (UNSIGNED) | 4    | ●       | AUTO_INCREMENT              |                |
| 2  |    |    | part_id    | 部品 ID | INT (UNSIGNED) | 4    | ●       |                             | FK→parts.id    |
| 3  |    |    | symptom_id | 症状 ID | INT (UNSIGNED) | 4    | ●       |                             | FK→symptoms.id |
| 4  |    |    | created_at | 登録日時  | DATETIME       |      | ●       | CURRENT_TIMESTAMP           |                |
| 5  |    |    | updated_at | 更新日時  | DATETIME       |      | ●       | CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE |                |

7.time\_slots Table

用途：修理予約で使用する予約可能日時を管理するためのテーブルです。

| 項番 | PK | UK | カラム名        | 項目名    | データ型           | バイト数 | NotNull | デフォルト値                      | 備考                      |
|----|----|----|-------------|--------|----------------|------|---------|-----------------------------|-------------------------|
| 1  | ●  |    | id          | 予約枠 ID | INT (UNSIGNED) | 4    | ●       | AUTO_INCREMENT              |                         |
| 2  |    | ●  | slot_at     | 予約枠日時  | DATETIME       |      | ●       |                             | ユニーク                    |
| 3  |    |    | is_open     | 開放状態   | BOOLEAN        | 1    | ●       | TRUE                        | 店舗管理者が閉鎖可能              |
| 4  |    |    | is_reserved | 予約済フラグ | BOOLEAN        | 1    | ●       | FALSE                       | 予約確定で TRUE、キャンセルで FALSE |
| 5  |    |    | created_at  | 登録日時   | DATETIME       |      | ●       | CURRENT_TIMESTAMP           |                         |
| 6  |    |    | updated_at  | 更新日時   | DATETIME       |      | ●       | CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE |                         |

8.reservations Table

用途：顧客が作成した修理予約の内容とステータスを管理するためのテーブルです。

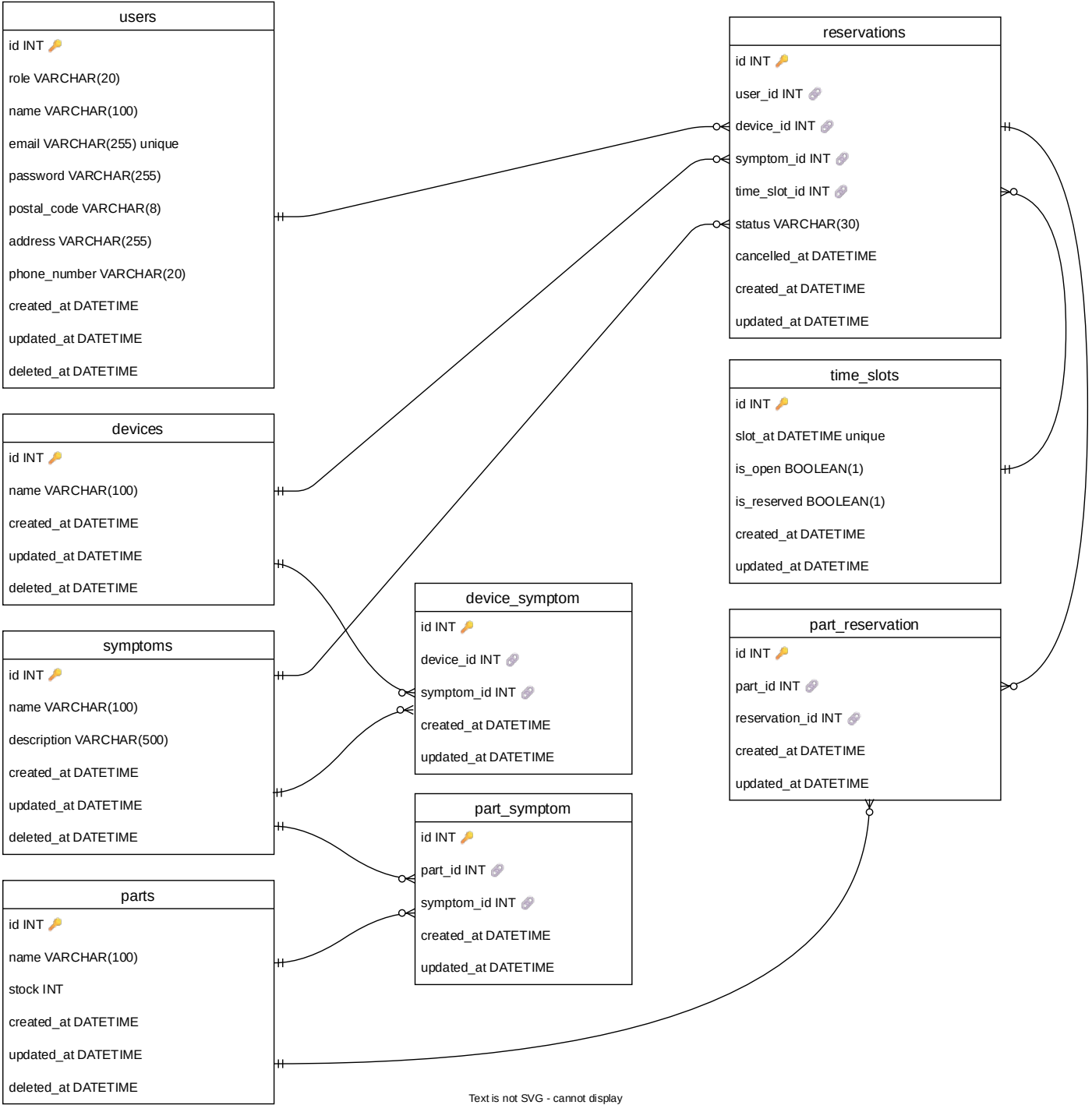
| 項番 | PK | UK | カラム名         | 項目名    | データ型           | バイト数 | NotNull | デフォルト値         | 備考                                                       |
|----|----|----|--------------|--------|----------------|------|---------|----------------|----------------------------------------------------------|
| 1  | ●  |    | id           | 予約 ID  | INT (UNSIGNED) | 4    | ●       | AUTO_INCREMENT |                                                          |
| 2  |    |    | user_id      | 顧客 ID  | INT (UNSIGNED) | 4    | ●       |                | FK→users.id                                              |
| 3  |    |    | device_id    | 端末 ID  | INT (UNSIGNED) | 4    | ●       |                | FK→devices.id                                            |
| 4  |    |    | symptom_id   | 症状 ID  | INT (UNSIGNED) | 4    | ●       |                | FK→symptoms.id                                           |
| 5  |    |    | time_slot_id | 予約枠 ID | INT (UNSIGNED) | 4    | ●       |                | FK→time_slots.id                                         |
| 6  |    |    | status       | ステータス  | VARCHAR        | 30   | ●       | 'pending'      | 'pending' / 'cancelled_by_user' / 'cancelled_by_admin' / |

|   |  |  |              |         |          |  |   |                             |           |
|---|--|--|--------------|---------|----------|--|---|-----------------------------|-----------|
|   |  |  |              |         |          |  |   |                             | 'no_show' |
| 7 |  |  | cancelled_at | キャンセル日時 | DATETIME |  |   | NULL                        | キャンセル時に記録 |
| 8 |  |  | created_at   | 登録日時    | DATETIME |  | ● | CURRENT_TIMESTAMP           |           |
| 9 |  |  | updated_at   | 更新日時    | DATETIME |  | ● | CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE |           |

9.part\_reservation Table

用途：予約ごとに確保された部品を管理するための中間テーブルです。

| 項番 | PK | UK | カラム名           | 項目名   | データ型           | バイト数 | NotNull | デフォルト値                      | 備考                 |
|----|----|----|----------------|-------|----------------|------|---------|-----------------------------|--------------------|
| 1  | ●  |    | id             | ID    | INT (UNSIGNED) | 4    | ●       | AUTO_INCREMENT              |                    |
| 2  |    |    | part_id        | 部品 ID | INT (UNSIGNED) | 4    | ●       |                             | FK→parts.id        |
| 3  |    |    | reservation_id | 予約 ID | INT (UNSIGNED) | 4    | ●       |                             | FK→reservations.id |
| 4  |    |    | created_at     | 登録日時  | DATETIME       |      | ●       | CURRENT_TIMESTAMP           |                    |
| 5  |    |    | updated_at     | 更新日時  | DATETIME       |      | ●       | CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE |                    |



Text is not SVG - cannot display